

范逸

15601792659 | 15601792659@163.com | 男 | 中共党员



教育背景

新南威尔士大学·信息技术·数据科学与工程	硕士	2023.09 – 2025.10
主修课程：深度学习与机器学习、统计推断、图算法与图神经网络、大数据技术		
河南理工大学·计算机科学与技术	学士	2019.09 – 2023.07
两次获得国家励志奖学金、一次孙越崎一等奖学金、多次三好学生等荣誉称号，CET-6 542 分，IELTS 6.5 分		

实习经历

北京抖音信息服务有限公司	推荐算法	2025.05 – 2025.07
实习背景：短视频推荐业务中既要提升“完播率”又要提升“观看时长”，同时优化两个目标会有矛盾；此外，历史数据统计呈现有严重的时长偏差，即视频时长越长完播率越低，导致模型倾向于推荐较短视频，长视频很难获得曝光。		
核心任务：对精排架构做优化，让模型同时兼顾完播和观看时长两个目标，消除时长偏差。		
实习内容：		
1. 将底层共享参数的 DNN 作为基线模型，上层分叉出两个塔分别预测完播率和观看时长，由于底层参数共享，两个冲突任务的梯度互相拉扯，限制了模型表达能力。		
2. 摒弃底层参数共享的思路，引入 MMoE 架构，得到了轻微的提升。继续引入新的统计特征，当引入强统计特征全局热度时，MMoE 的性能反而下降，通过特征重要性检验发现，模型过度依赖稠密的统计特征热门度，而忽略了稀疏的 ID 特征，导致泛化能力变差，所以引入 SENet 层和双线性交互，动态地重新加权特征。		
项目收益：通过打乱视频 ID 进行测试，AUC 依然保持在 0.65 以上，证明最终的 FiBiNET-MMoE 架构即使在没有 ID 历史信息的情况下，也能通过内容和上下文特征进行有效推荐。最终的完播率 AUC 达到 0.864，观看时长 MSE 降低至 0.0058。		

项目经历

WSDM 爱奇艺用户留存分预测	2025.03 – 2025.05
项目背景：针对流媒体平台仅靠日活无法量化粘性的痛点，从千万级碎片化日志中挖掘映射用户未来 7 日留存评分的关键表征。	
核心任务：在严防时序泄露约束下，融合异构行为数据，构建高维时序样本，实现对用户忠诚度（0-7 分）的精准回归预测。	
实践内容：	
1. 整合千万级画像与多源动态日志，设计数据处理流水线，实现静态属性与动态行为流水的时序对齐。	
2. 多尺度行为稳定性表征：建立滑动窗口算子，提取用户活跃频次及行为稳定性特征，通过捕捉活跃节奏量化用户的行为惯性。	
3. 关联视频标签维度，提取消费深度及类目分布特征，特征降维剔除交互噪声，刻画用户从泛娱乐到深度内容依赖的兴趣演向。	
4. 基于 LightGBM 搭建预测框架，采用时序交叉验证模拟真实业务切片，确保模型在非平稳数据分布下的泛化稳定性。	
项目结果：最终模型在千万级验证集上的 MAE 稳定在 0.47，在 0-7 分的留存评分体系中，模型对用户忠诚度的预测偏差控制在 7% 以内，预测精度较 Baseline 提升了 15%。	
Home Credit 信贷违约风险预测	2024.12 – 2025.02
项目背景：针对数据集中千万级、多表关联且正负样本极度失衡的复杂信贷数据场景，旨在通过构建风控预测模型，解决缺乏信用记录人群的违约风险评估与坏账降低难题。	
核心任务：目标是通过构建高效的数据清洗 Pipeline、深度的多表业务特征挖掘以及改进算法底层的损失函数，在保障计算效率的前提下，建立一套能精准识别高危违约群体的风控评估模型，核心指标为 AUC。	
实践内容：	
1. 针对数千万行数据导致的计算崩溃问题，编写函数动态转换数值精度，并将数据持久化为 Parquet 列式存储。	
2. 结合金融领域知识手工构造强业务特征，并利用 Featuretools 框架实施深度特征合成，自动捕捉跨表的趋势性与条件聚合指标。	
3. 针对高基数类别变量实施 Leaking-proof 式目标编码，通过五折交叉验证策略计算编码值，在增强模型非线性表达能力的同时，严格规避了标签信息泄露风险。	
4. 针对违约样本稀缺问题，弃用标准交叉熵，在 LightGBM 框架中引入改进的 Focal Loss 损失函数，通过调节因子降低易分样本权重，迫使模型聚焦于难以识别的边缘违约样本，显著降低了风险漏报率。	
项目结果：核心指标从 baseline 的 0.684 提升至 0.799，打通从海量异构数据到高区分度风控评分的自动化 Pipeline，在极端不平衡场景下表现出极强的风险捕捉稳定性。	